

FP-5 '플라밍고' 드론/순항미사일 격추 전술 분석

A-50U 조기경보기 및 지상 방공망 연계 전술에 대한 분석 보고서

분석 대상	우크라이나 FP-5 '플라밍고' 순항미사일/드론 (총 6발 발사)	요격 주체	러시아 지상 방공망 + A-50U 공중조기경보통제기(DRLO)
발사 경로	하르키우 부근 → 벨고로드 → 보로네시 → 리페츠크 → 펜자	결과	6발 전량 요격 완료 (격추율 100%)

지역별 요격 현황 (총 6발 전량 격추)

벨고로드 주 2발 격추	보로네시 주 1발 격추	리페츠크 주 2발 격추	펜자 주 1발 격추
-----------------	-----------------	-----------------	---------------

1. FP-5 '플라밍고' 제원 및 기술적 특성

- 거대한 레이더 반사 면적 (RCS):** 전장 12~14m, 날개폭 6m, 이륙중량 6톤급의 대형 기체입니다. 복합재(유리섬유)를 일부 채택했으나, 동체 상부에 노출된 AI-25TL 터보팬 엔진과 비접이식 직선익 구조로 인해 방공 레이더망에 피탐될 확률이 매우 높습니다.
- 속도 및 비행 특성:** 아음속(약 850~900km/h)으로 비행하며, 지형지물 밀착 비행(NOE) 기능이 제한적일 경우 고고도 및 중고도 탐지 레이더에 즉각 노출되는 특성을 갖습니다.

2. 격추 경로 및 A-50U 조기경보기 역할 분석

- 방공망 + DRLO(조기경보기) 입체 연계:** 순항미사일이 저고도로 침투하더라도, 공중에서 선회 운용 중인 A-50U 조기경보기의 Look-Down 탐지 능력을 통해 지평선 한계를 극복하고 원거리에서 조기 포착·추적했습니다.
- 실시간 데이터링크 표적 공유:** A-50U가 확보한 표적 좌표 정보는 벨고로드, 보로네시, 리페츠크, 펜자 등에 집중 배치된 S-300/S-400 및 판치르(Pantsir)-S1 지상 방공 포대에 실시간 전송되어 정밀한 연속 요격으로 이어졌습니다.
- 방공망 밀집 구역 침투 오류:** 비행 경로(Waypoints)가 러시아 측의 기지 파악된 방공망 밀집 지역 정중앙을 통과하도록 설정되어, A-50U의 감시망에 노출된 상태에서 방공망을 차례로 지나며 요격당했습니다.

3. 종합 평가 및 군사적 시사점

- 소규모 발사(Salvo)의 한계:** 단 6발 수준의 소규모 발사는 조기경보기를 동원하여 경계 태세를 유지 중인 입체 방공망을 돌파하기에 한계가 명확합니다.
- FP-5의 전술적 손익(Tactical Trade-off):** 1.15톤의 대형 탄두와 3,000km의 압도적 사거리를 확보한 반면, 거대한 기체 크기와 저속 아음속 비행으로 인해 손쉬운 방공 표적이 되는 명확한 약점을 드러냈습니다.

향후 운용 전술 제언: 향후 방공망 무력화를 위해서는 교란용 드론(Decoy)과의 혼합 투입, 방공망 포화 공격(Mass Attack), 또는 경로 다변화를 통한 조기경보기 감시망 회피 전술이 필수적일 것으로 판단됩니다.

본 보고서는 군사 채널(Военный Осведомитель) 정보 및 제공된 비행 경로 데이터를 기반으로 작성된 분석 자료입니다.